2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS AUDIOVISUAIS E COMPUTACIONAIS

Google Street View (Maps API): medindo referências no plano da pista e calibrando parâmetros de câmeras externas

G. M. Q. Mendonça[a,*], L. S. Nascimento[b]

[a]*Instituto de Criminalística Carlos Éboli, Secretaria de Estado de Polícia Civil, Rio de Janeiro (RJ), Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, Superintendência da Polícia Técnico Científica, Goiânia (GO), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: spai.icce@gmail.com. Tel.: +55-21-2332-8165.*

Palavras-chave: medição remota; cálculo de velocidade; estimativa de altura; Google Street View; calibração de câmera

1. INTRODUÇÃO

A análise forense de vestígios audiovisuais enfrenta desafios crescentes devido ao volume de vestígios digitais e à complexidade para extrair informações métricas confiáveis remotamente. Medidas do Google Earth/Maps (GE) são amplamente utilizadas no campo forense, com precisão satisfatória para verificação de excesso de velocidade [1], principalmente em deslocamentos nos quais um intervalo tempo longo atenua a incerteza. Entretanto, a resolução ou obstáculos, como árvores e túneis, podem limitar ou impedir a visualização de referências, na impossibilidade de aplicação do método da razão cruzada [2]. Já para a estimativa de altura de suspeitos na comparação de indivíduos, são desconhecidas ferramentas totalmente remotas, as quais dispensem o examinador ir ao local da gravação para medir uma referência [3], inserir um gabarito [4], ou realizar uma reconstrução tridimensional do local [5].

Apesar de métodos para estimativa posição e dimensões pelo Street View (SV) terem sido propostos há mais de uma década [6], a área forense ainda carece de uma ferramenta que viabilize o uso prático desses dados georreferenciados por meio de uma interface acessível e de operação simplificada. Esses dados serviriam tanto para medição direta quanto para aplicação de técnicas consagradas de calibração de parâmetros de uma câmera que gerou um vestígio [7], possibilitando a medição remota em ambiente externo registrado pelo SV.

Para tais fins, este trabalho apresenta a street-view-tool, uma ferramenta web open-source projetada para viabilizar análises céleres e robustas. Publicada e hospedada no GitHub [8], a interface permite a medição remota direta de referências horizontais ou verticais, *i.g.*, altura de uma câmera para aplicação de fotogrametria, bem como o casamento de pontos para calibração de câmera e estimativa de altura de indivíduos. Os resultados se mostram consistentes com o modelo de incerteza proposto, podendo ser validados caso a caso com medidas reais exibidas no ambiente (entre eixos de veículos, placas de trânsito de dimensões padronizadas).

2. MÉTODOS

Os simples dados de posição, azimute e inclinação de panoramas em duas posições distintas já permitem definição da posição horizontal de um ponto (Fig. 1).

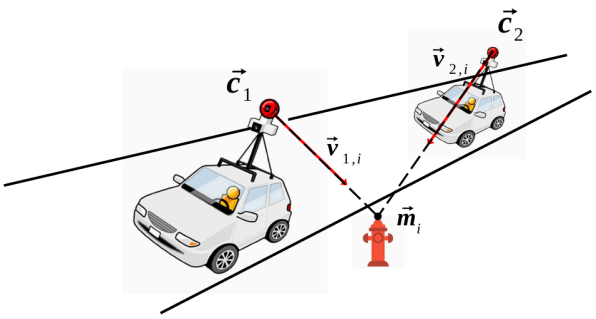


Figura 1: Estimativa da posição de um ponto $\vec{m}_i$ no ambiente por meio de duas posições distintas $\vec{c}_k$ do veículo do Street View.

Duas abordagens foram adotadas para aproveitar esses dados: 1) combinação de informações de múltiplos panoramas para medidas de dimensões diretamente na interface e; 2) determinação da posição de pontos por múltiplos pares de panorama combinados para calibração de câmera com Opencv no Python.

Cada panorama k é caracterizado por sua posição $\vec{c}_k$ e orientação espacial, definida pelos ângulos de *heading* (azimute θ) e *pitch* (inclinação ϕ). A direção de observação de cada câmera é representada por um vetor unitário $\vec{v}_c$ calculado a partir desses ângulos [9], sendo a reta parametrizada que conecta o centro da câmera e um ponto *i* no mundo real é dada por:

$$L_{k,i}(t) = \vec{c}_k + t \cdot \vec{v}_{k,i} \tag{1}$$

A reta anterior é fundamental em ambas as abordagens apresentadas a seguir.

2.1. Medidas feitas diretamente na interface

A definição da posição horizontal (x, y) de dois pontos por dois panoramas distintos pode ser feita pelo mero cruzamento das retas no plano, a altura então sendo proporcional à distância e à variação de inclinação entre os pontos [6]. Neste trabalho, optou-se pela combinação de múltiplos panoramas onde as posições horizontais de dois pontos $\vec{m}_1$ e $\vec{m}_2$ e sua variação de altura Δz são dadas pela minimização do somatório da distância quadrática para M panoramas distintos:

$$\min_{(x_1, y_1, x_2, y_2, \Delta z)} \sum_{M} \left(\overline{D_1} + 4 \times \overline{D_2} \right) \tag{2}$$

a primeira parcela representando a distância horizontal do ponto à reta:

$$D_1 = \text{dist}((x_1, y_1), L_{k,1})^2 + \text{dist}((x_2, y_2), L_{k,2})^2 \tag{3}$$

e a segunda a variação da distância vertical:

$$D_2 = (\Delta z + z_{2,k} - z_{1,k})^2 \tag{4}$$

proporcional à distância da câmera ao ponto projetado na linha $L_{k,i}$ e à inclinação:

$$z_{i,k} = \tan \phi_{i,k} \cdot \left\| (x_i, y_i)' - \vec{c}_k \right\| \tag{5}$$

A contribuição de D_2 é maior admitindo-se que informações de azimute e inclinação são mais precisas que as e posição GPS do veículo durante aquisição. $\overline{D_1}$ e $\overline{D_2}$ são normalizadas pela distância a quadrado dos pontos às respectivas câmeras.

2.1.1. Estimativa de incertezas

Para formar uma estatística minimamente confiável, no mínimo três panoramas são necessários na ausência de calibração com estruturas conhecidas e duas na presença. A limitação de resolução 0,027° por pixel do SV fornece a primeira componente da incerteza para cada par de pontos [6]:

$$\sigma_{r,k}^2 = \frac{\tan(0{,}027°)}{\sqrt{6}/2} \left(\left\| \vec{m}_1 - \vec{c}_k \right\|^2 + \left\| \vec{m}_2 - \vec{c}_k \right\|^2 \right) \tag{6}$$

O fator $2/\sqrt{6}$ fornece a incerteza padrão equivalente para uma distribuição triangular [10], sobrestimando e simplificando a combinação de incertezas para todas as câmeras:

$$\sigma_r^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k}^{M} \sigma_{r,k}^2 \tag{7}$$

Fixado os pontos $\vec{m}_1$ e $\vec{m}_2$, desloca-se cada panorama para minimizar a distância até as retas ajustadas $L'_{k,i}$, obtendo-se as diferenças quadráticas horizontais que não se explicam por um erro sistemático da posição dos panoramas, D_1 na equação (3) fornecendo a componente horizontal σ_h^2, D_2 na equação (4), a vertical σ_v^2, com processo similar ao da equação (7) multiplicado pelo fator de correção $tz_{(M-2)}$.

O fator $tz_{(M-2)}$ é utilizado para que se obtenha uma distribuição normal z que se iguale a uma *t-student* de $M-2$ graus de liberdade no valor $0{,}001\%$ [11]. O procedimento visa, novamente, simplificar a estimativa de incertezas, sobrestimando as mesmas até que estudos mais minuciosos sejam realizados, por ora, se mostrando satisfatória para os objetivos definidos.

2.2. Casamento de pontos para calibração de câmera

A reconstrução tridimensional a partir de um par de imagens é uma técnica fundamental em visão computacional. A triangulação busca estimar a posição do ponto observado a partir da interseção das duas retas [12]. A posição de um ponto no mundo real $\vec{m}_i$ é determinada pela solução da equação, sendo $\vec{\varsigma}_{1,2}$ a correção da posição relativa entre dois panoramas:

$$\left\| (\vec{m}_i - \vec{c}_1) \times \vec{v}_{1,i} \right\| = \left\| (\vec{m}_i - \vec{c}_2 + \vec{\varsigma}_{1,2}) \times \vec{v}_{2,i} \right\| \tag{8}$$

Por meio do vetor $\vec{n}_i = \vec{v}_{1,i} \times \vec{v}_{2,i}$, perpendicular a ambas as retas, pode-se estimar o vetor de suas distâncias:

$$\vec{\varepsilon}_i = \vec{n}_i \cdot \frac{\left| (\vec{c}_2 - \vec{c}_1 - \vec{\varsigma}_{1,2}) \cdot \vec{n}_i \right|}{\left\| \vec{n}_i \right\|^2} \tag{9}$$

Utilizando de N correspondências, o vetor de correção de posição relativa entre dois panoramas $\vec{\varsigma}_{1,2}$ pode ser encontrada pela minimização da função:

$$\min_{\vec{\varsigma}_{1,2}} \sum_{i}^{N} \overline{\left\| \vec{\varepsilon}_i \right\|^2} + \sum_{j}^{R} \overline{\left(d_j - \left\| \vec{m}_{2j} - \vec{m}_{2j+1} \right\| \right)^2} \tag{10}$$

composta também por R pares de pontos com distância/medida conhecida d_j, as quais calibram a triangulação. A solução anterior retorna também posição das N correspondências utilizadas.

Esse processo é utilizado para definir pontos e corrigir a posição de pares de panoramas de mesmas datas de captura, correção que também pode ser aplicada na abordagem anterior de medição direta na interface.

2.2.1. Calibração de câmera

O objetivo é obter os coeficientes de distorção da câmera, a matriz intrínseca $\mathbf{K}$, o vetor de rotação $\mathbf{R}$ e o vetor de translação $\mathbf{t}$ [7]. A relação entre um ponto no espaço 3D, representado por (x, y, z), e sua projeção 2D (u, v). f_x e f_y são as distâncias focais em pixels, e (c_x, c_y) é o centro óptico da imagem, então componentes da matriz.

Para a obtenção da coordenada na imagem $(\bar{u}, \bar{v})$, deve-se considerar as distorções radiais e tangenciais da estrutura da câmera $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ [13], Processo automatizada no Python/OpenCV [14].

2.2.2. Estimativa de altura e incertezas

Para a estimativa da altura de um alvo na imagem é necessário definir a posição da base aproximada no SV e o topo do alvo e a base na imagem, a partir desses elementos a base (x_b, y_b, z_b) é definida pelo ponto mais próximo a essas duas informações sobre a base, sendo que o topo da imagem deve obedecer à relação que permite a estimativa da altura:

$$\pi(\mathbf{K}, k_1, k_2, p_1, p_2, k_3, \mathbf{R}, \mathbf{t}, (x_b, y_b, z_t)) = [\bar{u}_t, \bar{v}_t] \quad (11)$$

Considerando a seguinte normalização:

$$(\bar{u}_i, \bar{v}_i) = \left(\frac{u_i}{\sqrt{u_i^2 + f_x^2}}, \frac{v_i}{\sqrt{v_i^2 + f_y^2}} \right) \quad (12)$$

o percentual de erro médio quadrático em relação à distância até a câmera é calculado como o somatório do quadrado do erro de reprojeção normalizado (marcado menos real) com o módulo do erro da determinação da posição no ponto dividido pela sua distância à câmera de registro:

$$\delta^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i^N \left(\|(\bar{u}_i, \bar{v}_i) - (\tilde{u}_i, \tilde{v}_i)\| + \frac{\|\vec{\varepsilon}_i\|}{d_i} \right)^2 \quad (13)$$

A incerteza é formada por duas componentes uma dependente σ_{dep} da distância até a câmera e outra independente σ_{ind} relacionada à medida do SV:

$$\sigma_{\text{dep}} = (tz_{(N-1)}\,\delta + \sigma_r)(d_t + d_b), \qquad \sigma_{\text{ind}} = \frac{\|\vec{\varepsilon}_b\|}{\sqrt{6}/2} \quad (14)$$

onde d_t e d_b são as distâncias da base e do topo do alvo até a câmera de registro, $tz_{(N-1)}$ o fator da distribuição z equivalente a t-student, discutido anteriormente, bem como a incerteza σ_r associada a limitação de resolução do SV. Para um mesmo par de câmeras, a partir da matriz de covariância [15], onde (ρ) é o coeficiente de correlação entre o erro percentual e distância à câmera:

$$\Sigma_{p,q} = \begin{cases} \sigma^2_{\text{ind},p} + \sigma^2_{\text{dep},q} & \text{se } p = q \\ \rho \cdot \sigma^2_{\text{dep},q} \cdot \sigma^2_{\text{dep},p} & \text{se } p \neq q \end{cases} \quad (15)$$

a média combinada e sua incerteza de uma ou mais medidas do par de panoramas são calculadas como:

$$\bar{h}_j = \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{h}_k}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}, \qquad \sigma_{\bar{h}_k} = \sqrt{\frac{1}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}} \quad (16)$$

O vetor $\mathbf{1}$ é um vetor unitário com mesma dimensão do vetor $\mathbf{h}_j$, o qual contém todas as estimativas de altura dentro do mesmo par de câmeras j, isto é, quando o posicionamento adequado do questionado permite a estimativa da altura em pontos distintos.

A combinação de $M/2$ medidas de pares de câmeras independentes retorna a altura média combinada final e a incerteza padrão associada:

$$\bar{h} = \frac{\sum_{M/2} \bar{h}_j / \sigma^2_{\bar{h}_j}}{\sum_{M/2} 1/\sigma^2_{\bar{h}_j}}, \qquad \sigma_{\bar{h}} = \frac{1}{\sum_{M/2} 1/\sigma^2_{\bar{h}_j}} \quad (17)$$

A incerteza anterior pode então ser aplicada em curvas de verossimilhança [16] em conjunto com dados experimentais de medição de altura [17] e de uma população de referência [18].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os testes foram utilizadas medidas fixas enquanto se variava a quantidade de panoramas N e referências de calibração M. Na estimativa de deslocamento com valor real de 27,65 m (Tab. 1 e Fig. 2), a ferramenta se mostra consistente com o esperado para medidas do GE [1], o qual apresenta médio quadrático de 0,3 m, na ordem de grandeza da estimativa da ferramenta para 3 panoramas.

Tabela 1: Medida de deslocamento com calibração aproximando a medida do valor real em datas distintas, com e respectiva queda da incerteza estimada, principalmente na combinação de múltiplos panoramas.

N	Sem calibração		Com calibração	
	Distância (m)	σ	Distância (m)	σ
3	27,74	0,19	27,62	0,14
	27,73	0,28	27,69	0,28
	27,59	0,33		
27	**27,69**	**0,09**		

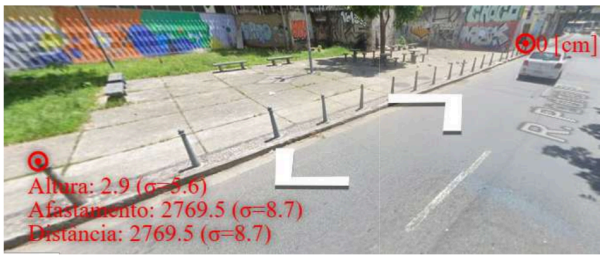


Figura 2: Medida de deslocamento obtida para 27 panoramas sem calibração.

Medindo-se a altura de um ponto no solo até um ponto verticalmente desalinhado, simulando a altura até a uma câmera que só poderia ser encontrada localmente com ajuda de trema ou mapeamento 3D, os valores se mostram próximos ao real de 320 cm (Tab. 2 e Fig. 3).

Tabela 2: Medida altura de pontos desalinhados verticalmente em datas distintas, com calibração e número de amostras promovendo aproximação do valor real e queda na incerteza estimada, com melhor resultado com exclusão de data *outlier* (*).

N	Sem calibração		Com calibração		
	Altura (cm)	σ	M	Altura (cm)	σ
3	319	7	3	320	1
	324	42	3	323	14
	321	22	5	320	16
	321	19	6	320	15
	*333	26	6	333	23
15	**323**	**6**			
12*	**322**	**5**			



Figura 3: Medida de altura entre solo e ponto vertical desalinhado, simulando um ponto de instalação de uma câmera, com 12 panoramas distintos.

Na calibração de uma fotografia por meio do casamento de P pontos, foi possível medir um pilar de 355 cm e um balizador de 80 cm com precisão satisfatória para aplicações forenses (Tab. 3 e Fig. 4).

Tabela 3: Medidas feitas por meio de dois pares de panoramas em datas distintas.

P	Sem calibração			Com calibração		
	Altura (cm)	σ_{dep}	σ_{ind}	Altura (cm)	σ_{dep}	σ_{ind}
			Pilar			
32	356	4	2	352	5	1
34	353	4	1	351	6	3
64	**354**	**3**		**352**	**4**	
			Balizador			
32	81	3	3	81	4	1
34	84	3	2	83	4	3
64	**83**	**2**		**82**	**3**	



Figura 4: Pilar e balizador localizados em frente ao ICCE-RJ, com altura estimada pelo algoritmo implementado em Python, após casamento de pontos por meio da ferramenta desenvolvida para SV.

Testes mais amplos se fazem necessários para definir modelos mais precisos, que contemplem a direção do deslocamento do veículo, por exemplo, que importa caso a sua geolocalização não coincida com a posição da câmera. Os erros próximos uma incerteza padrão, indicam fortemente que o modelo pode ser aprimorado.

4. CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou a ferramenta street-view-tool, desenvolvida para viabilizar a medição remota e a calibração de câmeras externas por meio da API do Google Street View, reduzindo a necessidade de deslocamentos periciais para a obtenção de referenciais físicos. Os testes de validação demonstraram que o modelo proposto apresenta resultados consistentes com as medições de controle, mantendo as divergências observadas dentro dos limites esperados pelo modelo de incertezas. Diante disso, a ferramenta demonstra potencial para subsidiar análises de dinâmica de acidentes e de estimativa de estatura na rotina forense. Contudo, o método permanece condicionado à acurácia dos metadados

de posicionamento fornecidos pela API e à geometria de aquisição das imagens, indicando a necessidade de estudos futuros voltados ao refinamento do modelo matemático e à compensação de possíveis desalinhamentos sistemáticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] S. Harrington et al. Validating google earth pro as a scientific utility for use in accident reconstruction. *SAE Int. J. Transp. Saf.* 5: 135-166 (2017).

[2] G.M.Q. Mendonça; G.M. Silva; L.S. Nascimento. Definição da incerteza na estimativa do deslocamento veicular por meio do cálculo da razão cruzada. *Anais do XXVI Congresso Nacional de Criminalística* (2023) 549-553.

[3] A. De Donno et al. A Photogrammetric Method for Stature Estimation: Reliability and Validity. *Res. J. Appl. Sci. Eng. Technol.* 4: 4928-4933 (2012).

[4] A.M. Olver; H. Guryn; E. Liscio. The effects of camera resolution and distance on suspect height analysis using PhotoModeler. *Forensic Sci. Int.* 318: 110601 (2021).

[5] M. Johnson; E. Liscio. Suspect height estimation using the Faro Focus3D laser scanner. *J. Forensic Sci.* 60: 1582-1588 (2015).

[6] V.J.D. Tsai; C.T. Chang. Three-dimensional positioning from Google street view panoramas. *IET Image Process.* 7: 229-239 (2013).

[7] Z. Zhang, A flexible new technique for camera calibration, *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 22: 1330-1334, 2000.

[8] SPAI-ICCE-RJ. *GitHub*. 2026 (2026). Retirado em 27/05/2026, de https://github.com/SPAI-ICCE-RJ/street-view-tool, hospedado em https://spai-icce-rj.github.io/street-view-tool/.

[9] O. Faugeras; Q.T. Luong; T. Papadopoulo. *The geometry of multiple images: the laws that govern the formation of multiple images of a scene and some of their applications*. MIT Press, United States of America (2001).

[10] J.H. Vuolo. *Fundamentos da teoria de erros*. Editora Blucher, Brasil (1996),

[11] J. Taylor. *Introduction to error analysis, the study of uncertainties in physical measurements*. University Science Books, United States of America (1997).

[12] R.I. Hartley; P. Sturm. Triangulation. *Comput. Vision Image Verst.* 68: 146-157 (1997).

[13] J. Heikkila; O. Silvén. A four-step camera calibration procedure with implicit image correction. *Anais do IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 1106-1112 (1997).

[14] G. Bradski, The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, [S. l.], v. 25, n. 11, p. 120-123, 2000

[15] R.J. Barlow. *Statistics: a guide to the use of statistical methods in the physical sciences*. John Wiley & Sons, United Kingdom (1993).

[16] I. Alberink; A. Bolck. Obtaining confidence intervals and likelihood ratios for body height estimations in images. *Forensic Sci. Int.* 177: 228-237 (2008).

[17] A. Gonçalves Júnior. Metodologia forense de estimativa semiautomática de altura humana em vídeos de sistemas de vigilância. *Dissertação de Mestrado*, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília (2017).

[18] IBGE. *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009*. IBGE, Brasil (2010).